

Пројектовање и анализа алгоритама

Александар Госпавић 19095

Пројекат 4

Биномни хип

Задатак 5: Одштампајте p бројева који се најчешће јављају у скупу ($p \leq 100$)

Осим стандардних података унутар чвора, додао сам атрибут *flag* који ће бити коришћен после убацавања елеманата у хип.

Када се хип попуни са N елемената на задати начин, сада елементе можемо да почнемо да избацујемо. Елементи приликом избацивања испадају у неоппадајући редослед. Ово можемо искористити за бројање појављивања. Докле год је после *ExtractMin()* операције исти елемент – повећава се његова фреквенција. Чим буде различит његова фреквенција се убацује у *MaxHeap*, а додатни атрибут *flag* се поставља на вредност броја.

Како би помоћу истог хипа симулирали *MaxHeap*, фреквенције убацујемо као негативне. Ово омогућава да на врху увек исплива највећа фреквенција, коју касније само прочитамо без знака -.

Након убацавања фреквенција, сада помоћу *ExtractMin()* операције узимамо p бројева и штампамо на екран. Овине смо добили p бројева који се најчешће појављују.

Апликација се у *main()* методи тестира за N из опсега [1000 – 10.000.000] и граничне вредности за k (100 и 10). Параметре a , b и p уноси корисник на почетку апликације.

Времена извршавања поред параметара N и k , зависе доста и од вредности a и b . Што је већи опсег више елемената је потребно чувати у хипу за фреквенције. Тачна времена се исписују за сваку комбинацију параметара на конзоли.